

Exercice I

- A) Calculer $1 \times 2 \times 3$.
 B) Calculer $1 \times 2 \times 3 \times 4$.

On appelle $3!$ (se prononce 3 factoriel) le nombre $1 \times 2 \times 3$ puis $4!$ le nombre $1 \times 2 \times 3 \times 4$ etc.

- C) Compléter l'égalité suivante $4! = 3! \times \dots$

Recopier et compléter les phrases suivante :

$4!$ est un ... de $3!$.
 $3!$ est un ... de $4!$.

- D) Réduire $\frac{5!}{4!}$.
 E) Décomposer $4!$ en produit de nombre premier.
 F) 5 est-il un nombre premier ?
 G) Décomposer $5!$ en produit de nombre premier sans calcul à l'aide de la question E et F.

Il est difficile de décomposer en produit de nombre premier un grand nombre, surtout quand celui-ci est le résultat d'une multiplication par des grands nombres premiers.

Essayer de décomposer en nombre premier à la main, le nombre 10403. Puis aller sur <https://www.isprimenumber.com>, et taper le nombre 10403, le site vous donnera la décomposition en nombre premier de celui-ci.

Exercice II

On sait qu'il est difficile de savoir quand un nombre est premier ou non, pour autant il n'est pas non plus impossible de le savoir.

Le but ici est donc de faire un algorithme pour savoir si un nombre est premier ou non.

- A) Rappeler ce qu'est un nombre premier.
 B) Trouver une méthode pour déterminer si un nombre est premier ou non.

Recopier et compléter l'algorithme suivant :

Algorithm 1 Test de primalité

Require: $T > 2$

```

 $n \leftarrow 2$ 
while  $n < T$  do
   $R \leftarrow \dots$ 
  if  $R = 0$  then
    Afficher 'T ... premier'
  else
     $n \leftarrow n + 1$ 
  end if
end while
if  $n = T$  then
  Afficher 'T ... premier'
end if

```

Exercice I

- A) Calculer $1 \times 2 \times 3$.
 B) Calculer $1 \times 2 \times 3 \times 4$.

On appelle $3!$ (se prononce 3 factoriel) le nombre $1 \times 2 \times 3$ puis $4!$ le nombre $1 \times 2 \times 3 \times 4$ etc.

- C) Compléter l'égalité suivante $4! = 3! \times \dots$

Recopier et compléter les phrases suivante :

$4!$ est un ... de $3!$.
 $3!$ est un ... de $4!$.

- D) Réduire $\frac{5!}{4!}$.
 E) Décomposer $4!$ en produit de nombre premier.
 F) 5 est-il un nombre premier ?
 G) Décomposer $5!$ en produit de nombre premier sans calcul à l'aide de la question E et F.

Il est difficile de décomposer en produit de nombre premier un grand nombre, surtout quand celui-ci est le résultat d'une multiplication par des grands nombres premiers.

Essayer de décomposer en nombre premier à la main, le nombre 10403. Puis aller sur <https://www.isprimenumber.com>, et taper le nombre 10403, le site vous donnera la décomposition en nombre premier de celui-ci.

Exercice II

On sait qu'il est difficile de savoir quand un nombre est premier ou non, pour autant il n'est pas non plus impossible de le savoir.

Le but ici est donc de faire un algorithme pour savoir si un nombre est premier ou non.

- A) Rappeler ce qu'est un nombre premier.
 B) Trouver une méthode pour déterminer si un nombre est premier ou non.

Recopier et compléter l'algorithme suivant :

Algorithm 2 Test de primalité

Require: $T > 2$

```

 $n \leftarrow 2$ 
while  $n < T$  do
   $R \leftarrow \dots$ 
  if  $R = 0$  then
    Afficher 'T ... premier'
  else
     $n \leftarrow n + 1$ 
  end if
end while
if  $n = T$  then
  Afficher 'T ... premier'
end if

```
